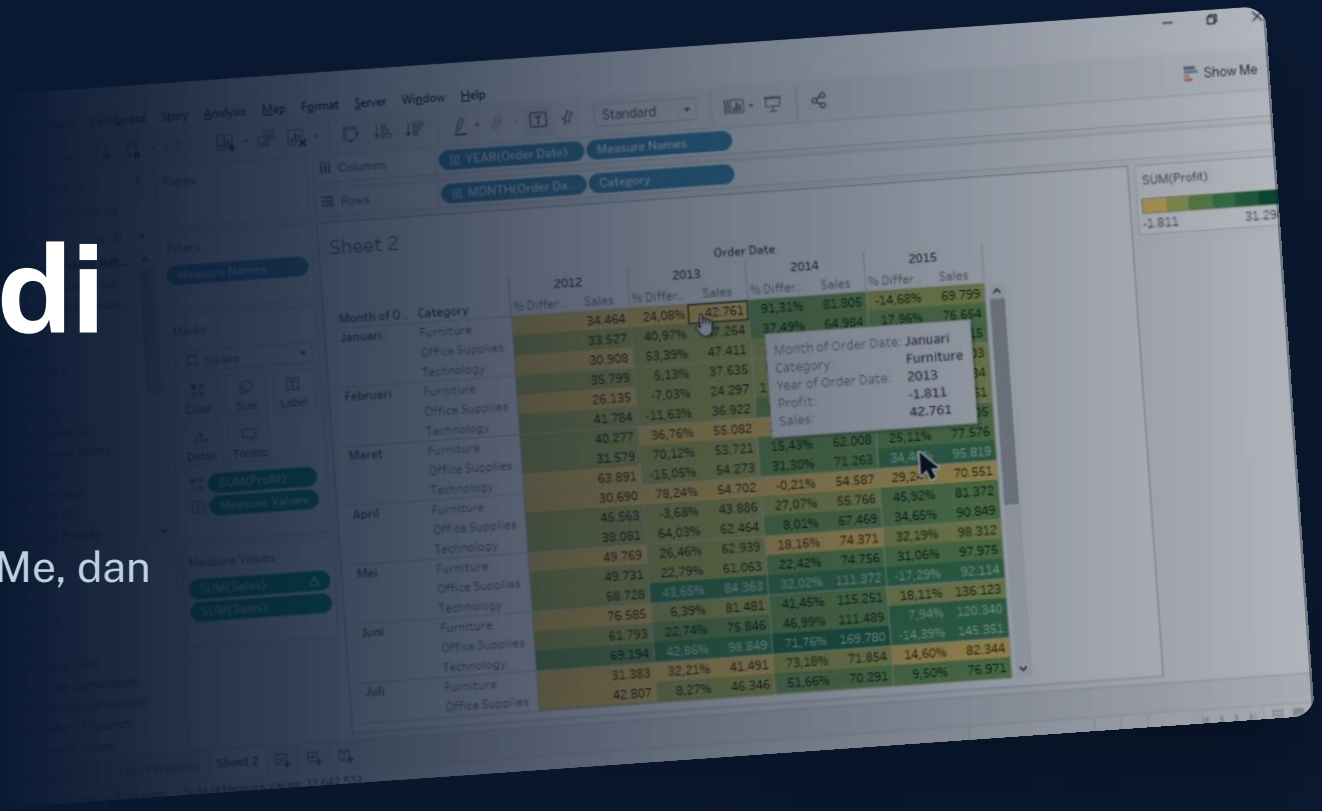
PRAKTIKUM VISUALISASI DATA · TABLEAU

Dari angka menjadi keputusan

Color, Measure, Table Calculation, Crosstab, Show Me, dan Filter



Dr. Donny Maha Putra

Seri #4 #5 #6 Dataset Global Superstore 2012 sampai 2015

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan TM 11

01

Memakai **shelf Color** untuk memecah satu garis tren menjadi beberapa seri yang bisa dibandingkan

02

Mengubah **agregasi measure** (SUM ke AVG) dan menafsirkan perbedaan maknanya

03

Menerapkan **Quick Table Calculation** Percent Difference untuk membaca pertumbuhan antar tahun

04

Menyajikan hasil sebagai **crosstab** dan highlight table, lalu membuat **peta** lewat Show Me yang bisa disaring dengan **filter**

ALAT DAN DATA

Tableau Public dan dataset Global Superstore

Kedua video memakai **Tableau Public** (gratis) dan file **Global Superstore Orders 2016.xlsx**, data transaksi ritel fiktif dengan rentang pesanan 2012 sampai 2015.

Total **SUM(Sales)** seluruh periode yang tampil di status bar Tableau: **12.642.502**.

Field yang dipakai

Field	Peran
Order Date	Dimensi waktu (tahun, kuartal, bulan)
Sales	Measure utama
Profit	Measure untuk warna
Category	Dimensi kategori produk

KERANGKA KONSEP

Dimension menentukan potongan, measure menentukan angka

YEAR(Order Date)

Dimension, pil biru

Bersifat diskret. Memecah tampilan menjadi kelompok: tahun, bulan, kategori. Di sumbu menghasilkan header, bukan skala.

SUM(Sales)

Measure, pil hijau

Bersifat kontinu dan selalu diagregasi (SUM, AVG, dan lain-lain). Di sumbu menghasilkan skala angka.

SUM(Sales) Δ

Table calculation

Hitungan lanjutan atas angka yang sudah tampil di tabel. Ditandai segitiga Δ pada pil.

A

VIDEO #4 · 6 MENIT

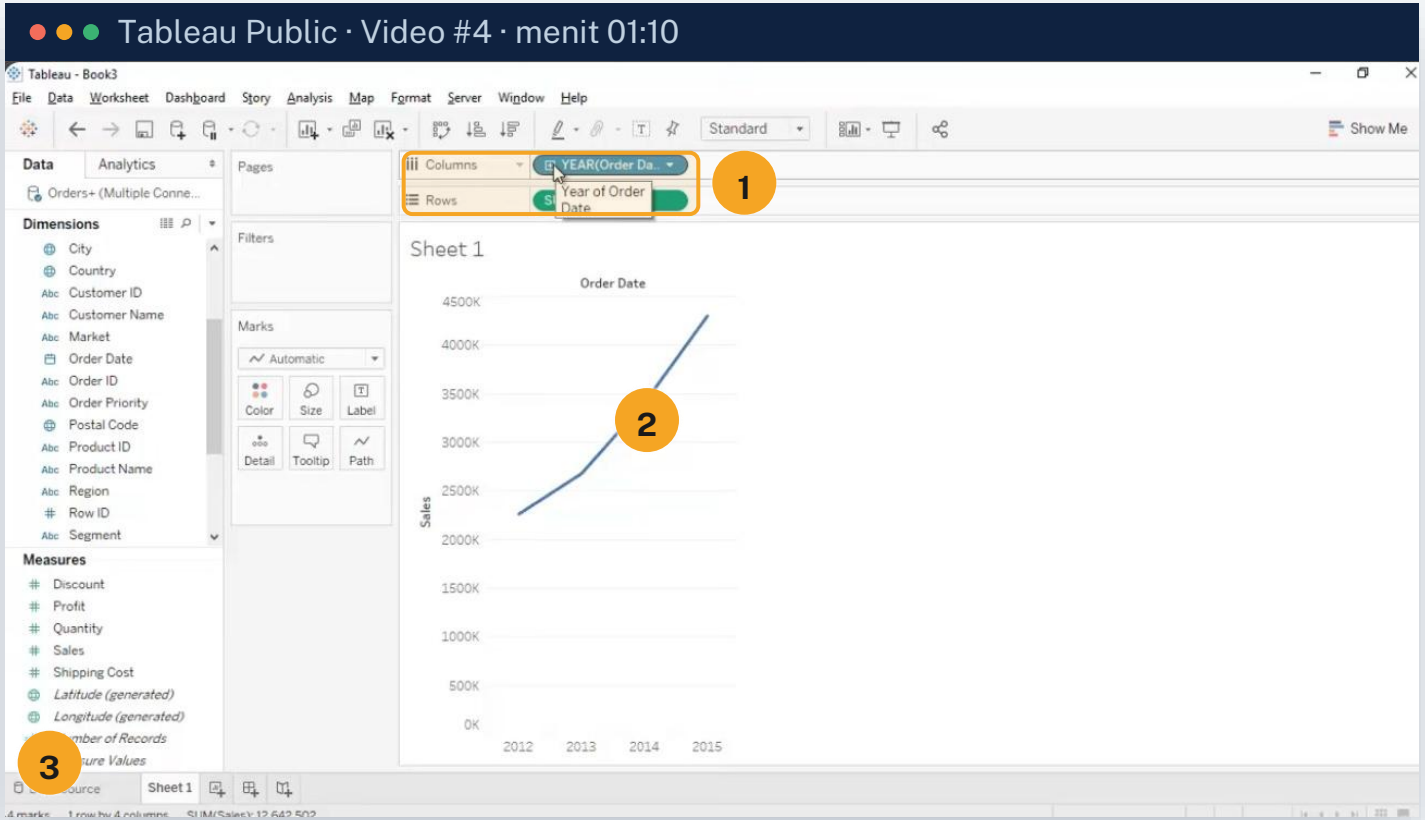
Color, Measure, dan Quick Table Calculation

Dari satu garis tren tahunan menuju perbandingan pertumbuhan bulanan antar tahun



LANGKAH 1 · TREN TAHUNAN

Satu garis sudah bercerita: penjualan naik



IKUTI LANGKAHNYA

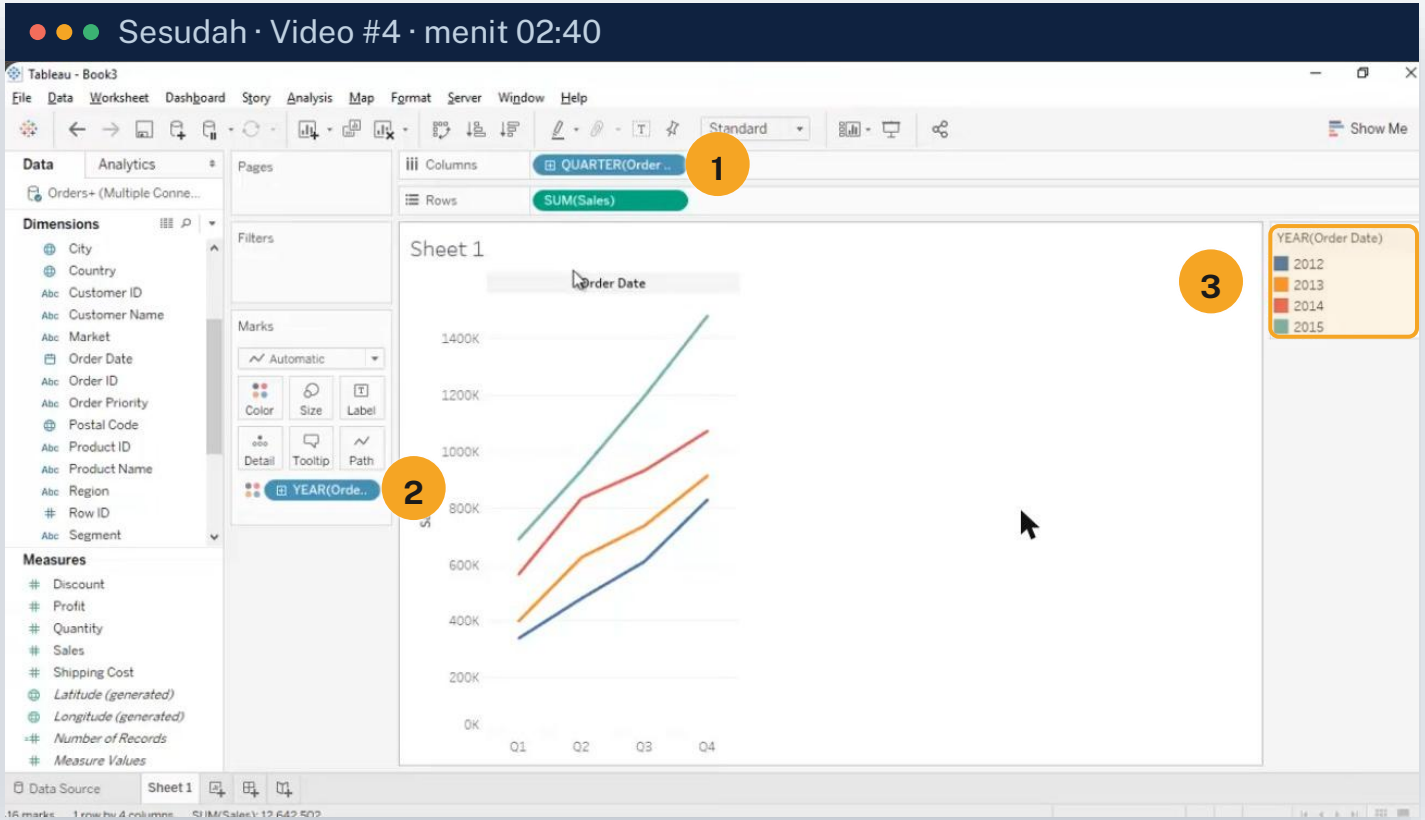
1. Seret **Order Date** ke Columns dan **Sales** ke Rows.
2. Tableau memilih grafik garis karena sumbu X berupa waktu.
3. Status bar: SUM(Sales) **12.642.502**.

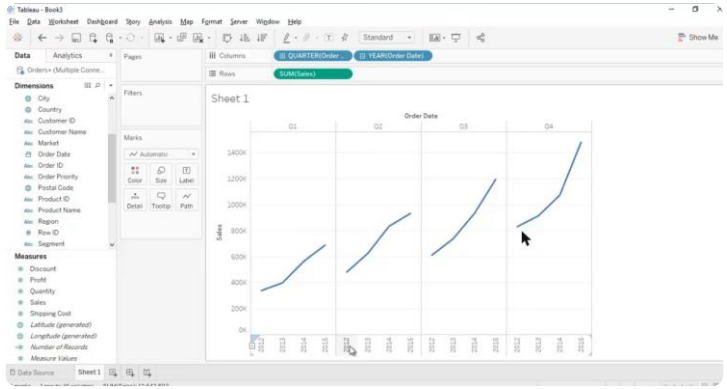
MENGAPA PENTING

Garis ini menjawab “apakah naik”: dari sekitar 2,3 juta (2012) ke 4,3 juta (2015).

LANGKAH 2 · SHELF COLOR

Pindahkan tahun ke Color agar bisa dibandingkan



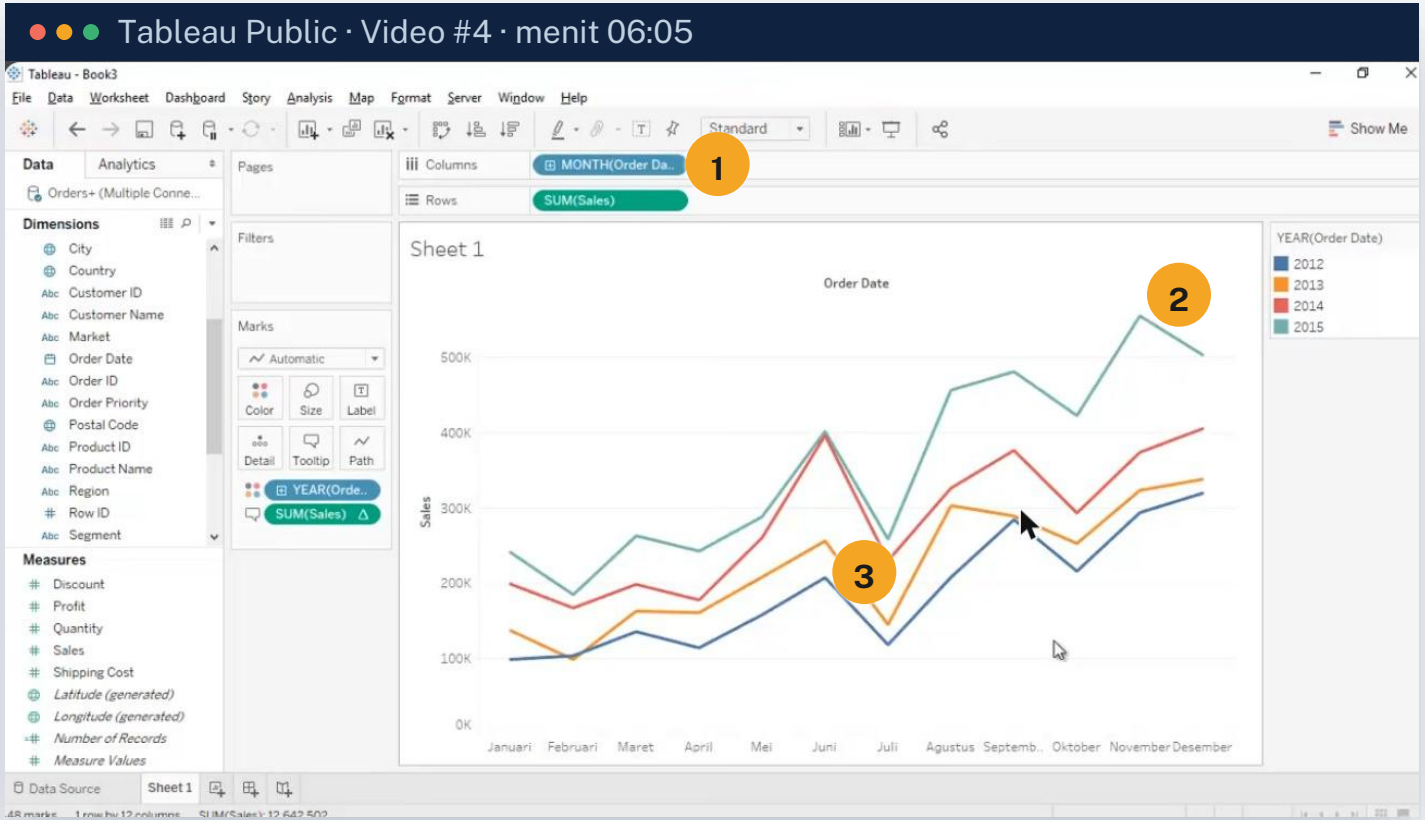


Sebelum: tahun di Columns, empat panel terpisah

1. Klik **+** pada YEAR untuk turun ke QUARTER.
2. Seret pil **YEAR** ke kartu **Color**.
3. Legenda tahun muncul; Q4 selalu tertinggi.

LANGKAH 3 · GRANULARITAS BULAN

Pola musiman yang sama berulang tiap tahun



IKUTI LANGKAHNYA

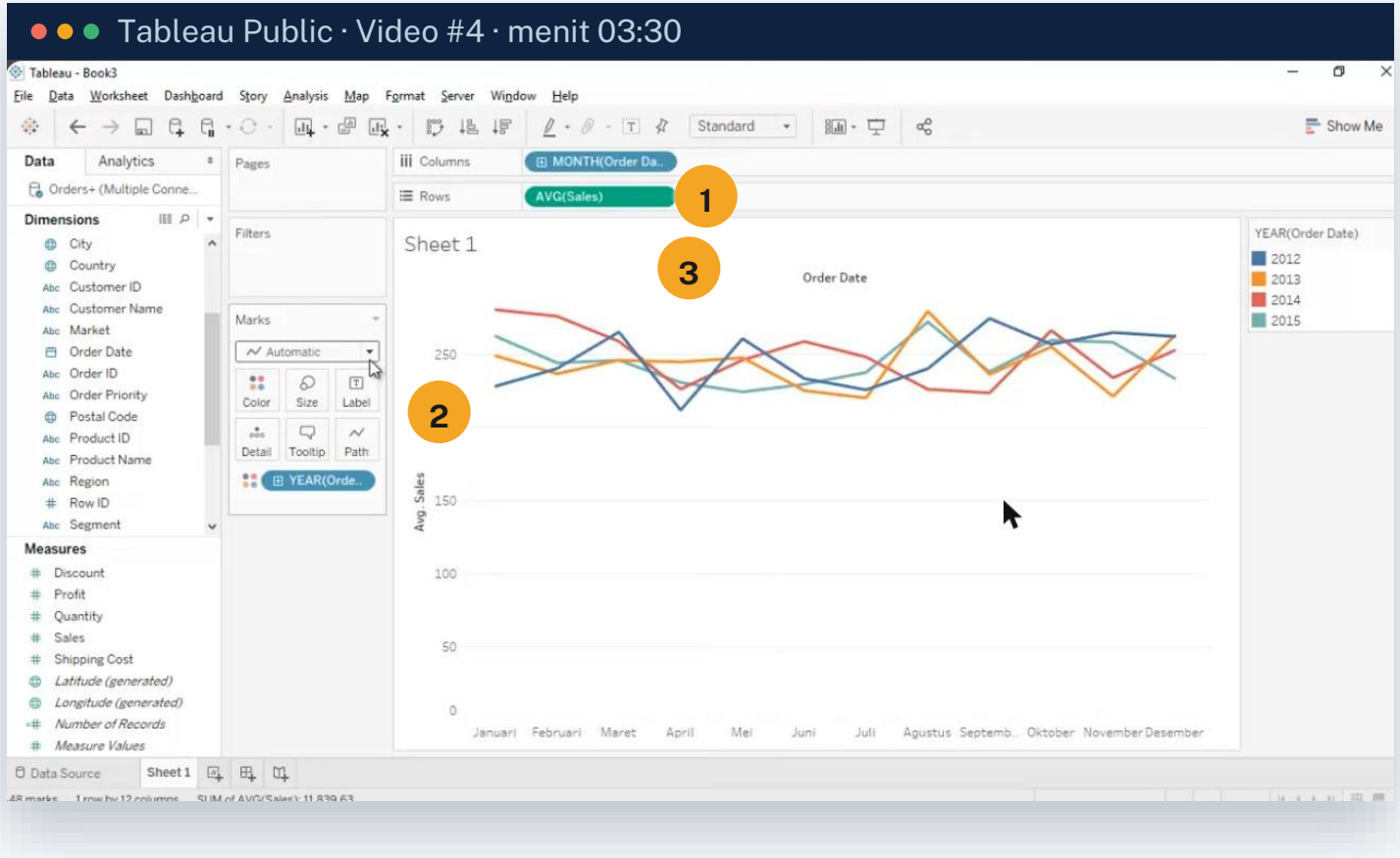
1. Ganti QUARTER menjadi **MONTH** (daftar atas, pil biru).
2. Puncak di **November**; garis 2015 di atas 500 ribu.
3. Lembah berulang di **Februari** dan **Juli**.

MENGAPA PENTING

Pola yang berulang tiap tahun menjadi dasar target dan stok bulanan.

LANGKAH 4 · AGREGASI MEASURE

SUM dan AVG menjawab pertanyaan berbeda



IKUTI LANGKAHNYA

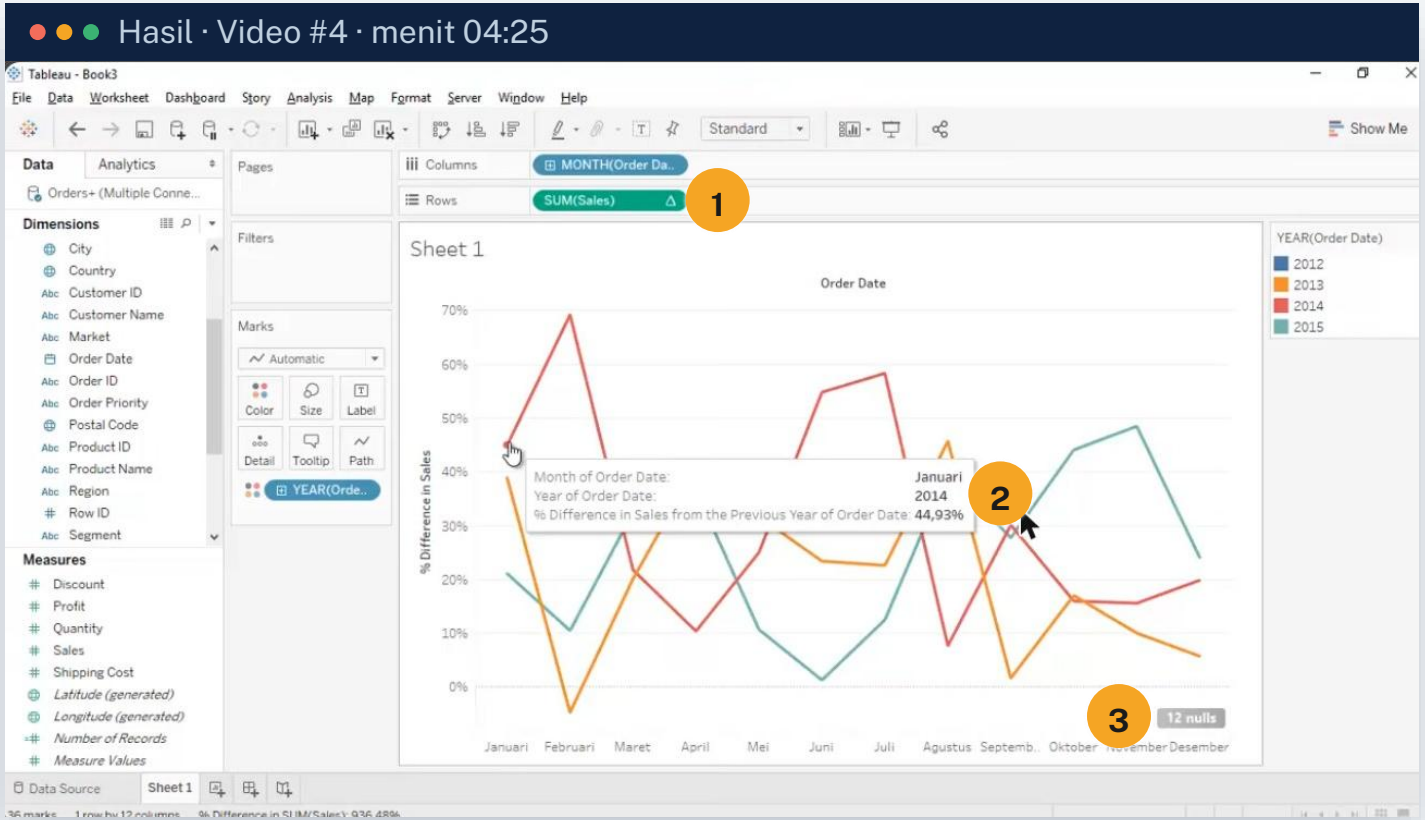
1. Panah pil Sales › **Measure (Sum)** › **Average**.
2. Skala turun ke sekitar **220 sampai 280** per baris transaksi.
3. Garis menyatu dan datar. Lalu kembalikan ke **Sum**.

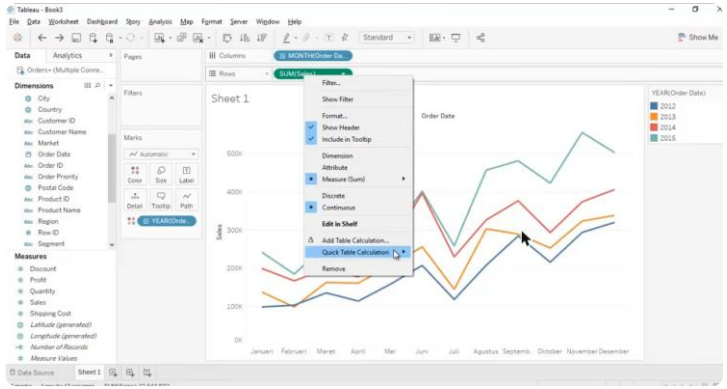
MENGAPA PENTING

Total naik, rata-rata datar: pertumbuhan datang dari **jumlah transaksi**, bukan nilai per transaksi.

LANGKAH 5 · QUICK TABLE CALCULATION

Percent Difference: dari nilai ke pertumbuhan



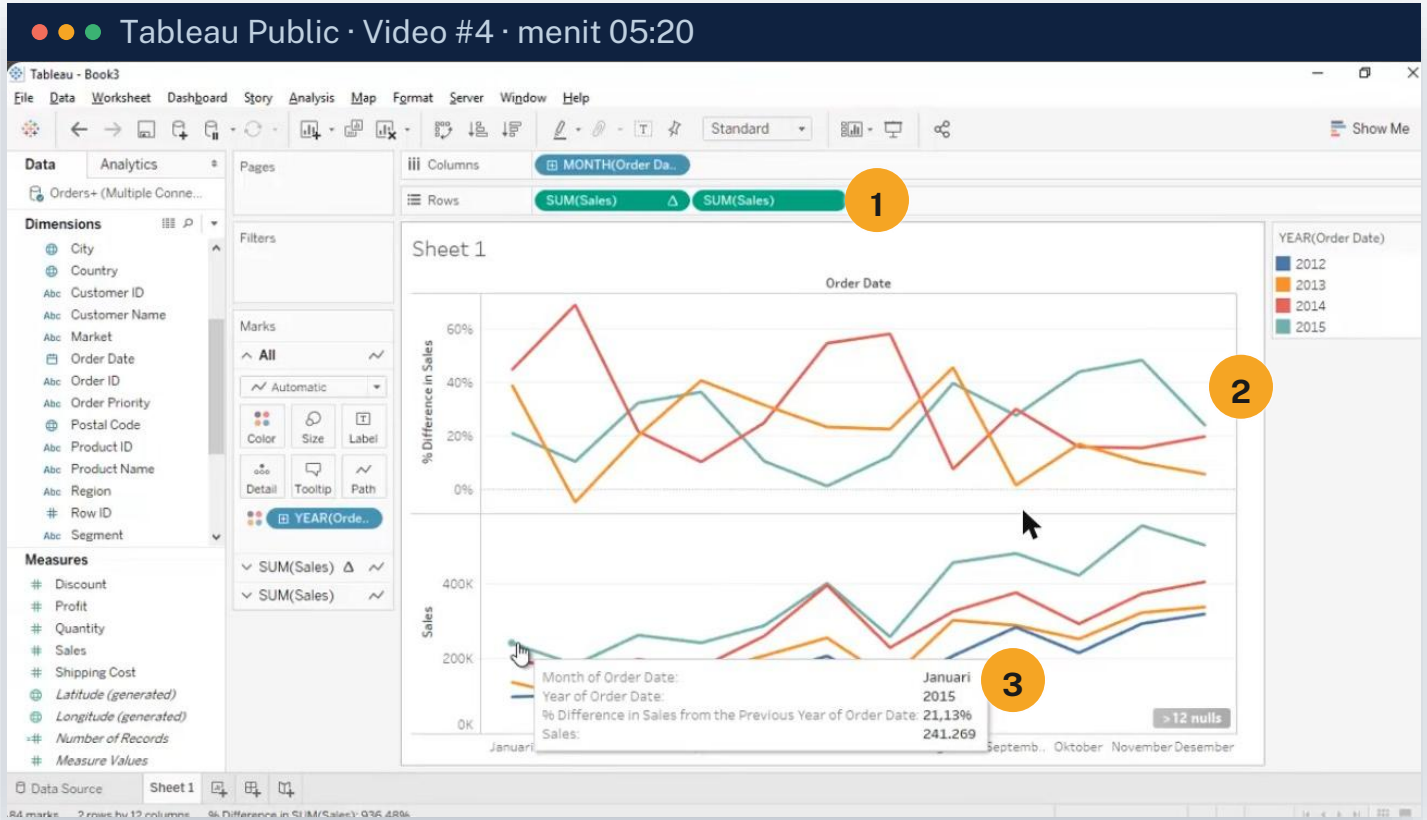


Menu: panah pil › Quick Table Calculation

1. Pilih **Percent Difference**; pil diberi tanda Δ.
2. Januari 2014: **+44,93%** dari Januari 2013.
3. **12 nulls**: 2012 tidak punya pembanding.

LANGKAH 6 · DUA SUDUT PANDANG

Baca pertumbuhan dan nilai absolut bersama



IKUTI LANGKAHNYA

1. Seret **Sales** sekali lagi ke Rows.
2. Panel atas: % pertumbuhan. Panel bawah: nilai penjualan.
3. Januari 2015: penjualan 241.269, naik **21,13%**.

VERSI RINGKAS

Untuk presentasi, pindahkan pil Δ ke kartu **Tooltip**: grafik tetap satu panel.

MAKNA DAN MANFAAT · VIDEO #4

Dari angka penjualan menuju pola yang bisa dijadikan dasar keputusan

Makna substansi

Data deret waktu dibaca dalam tiga lapis: **level** (berapa besar), **pola musiman** (kapan naik turun), dan **laju pertumbuhan** (seberapa cepat berubah).

Pilihan agregasi menentukan pertanyaan apa yang dijawab.

Manfaat

Pola musiman menjadi dasar target dan stok bulanan.

Perbandingan dengan bulan yang sama tahun lalu **menetralkan efek musim**, sehingga penilaian kinerja lebih adil.

SUM dan AVG membedakan tumbuh karena volume atau karena nilai per transaksi.

Contoh penerapan

Realisasi belanja atau penerimaan negara per bulan dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, bukan dengan bulan sebelumnya.

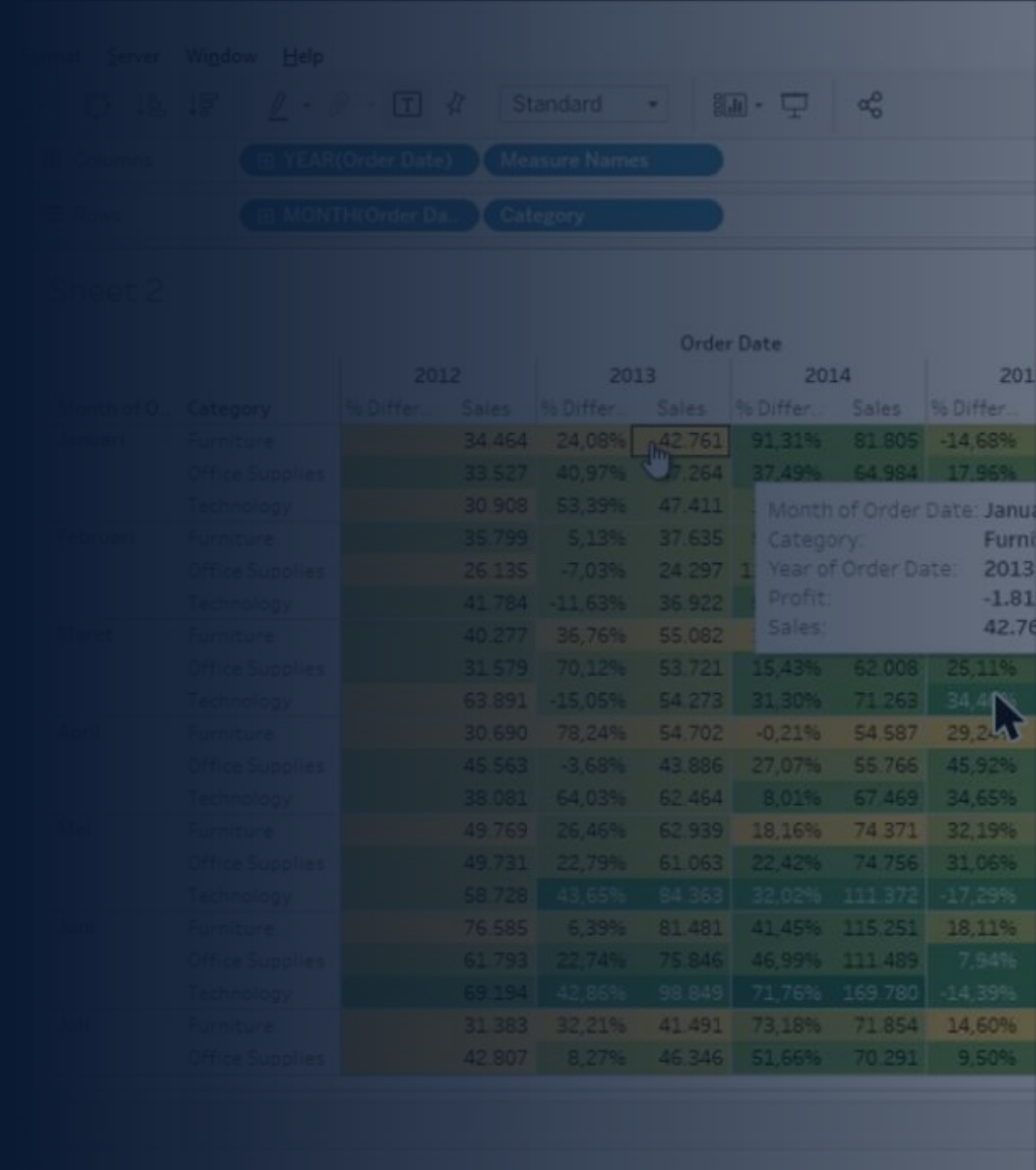
Penjualan UMKM menjelang hari raya dibaca terhadap periode hari raya tahun lalu.

B

VIDEO #5 · 5 MENIT

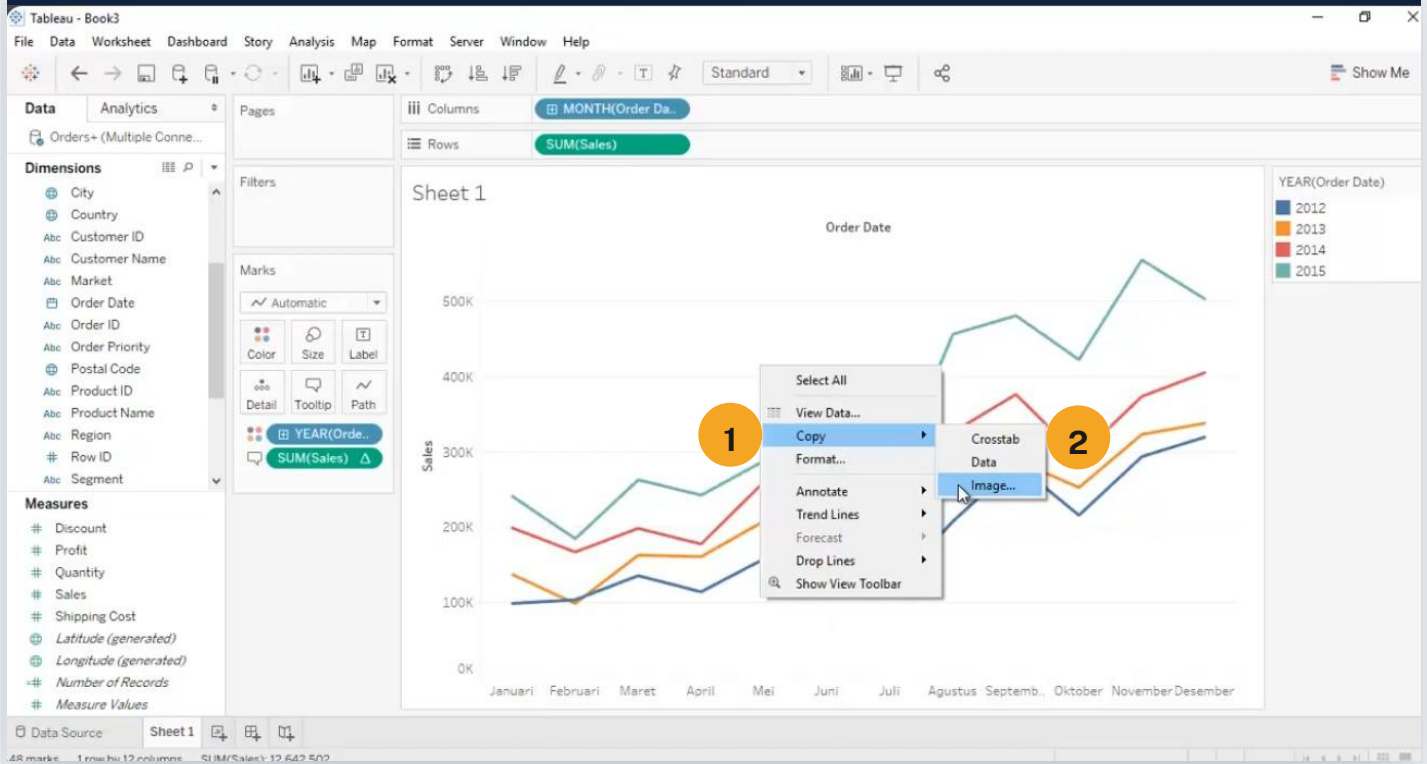
Crosstab dan highlight table

Mengembalikan grafik menjadi tabel, lalu memberi warna agar tabel ikut bercerita

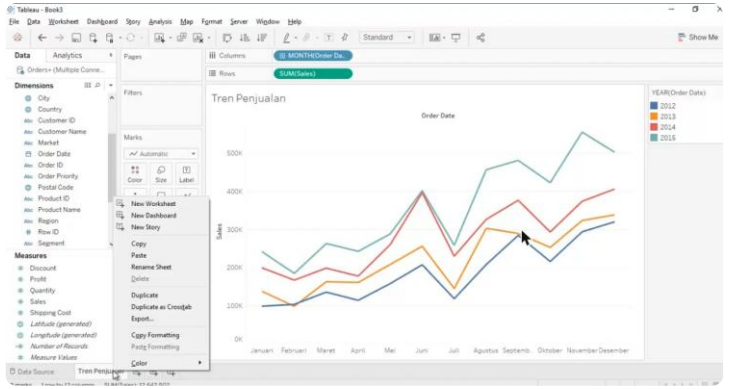


Dua jalur membuat crosstab dari grafik

Jalur 1 · Video #5 · menit 00:20



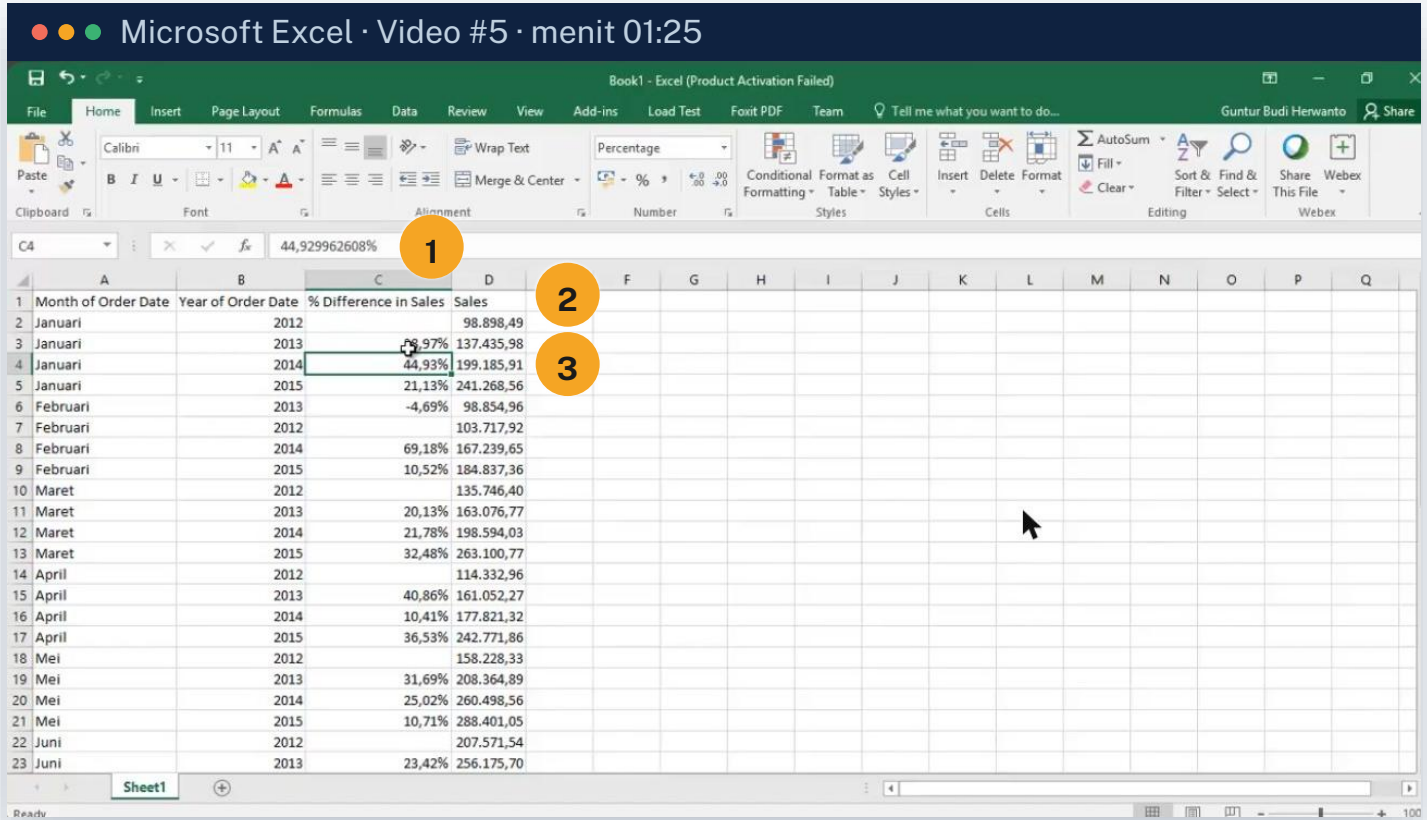
1. Klik kanan area grafik › **Copy**.
2. Pilih **Crosstab**, lalu tempel ke Excel dengan Ctrl+V.



Jalur 2: klik kanan tab sheet › **Duplicate as Crosstab**

HASIL COPY › CROSSTAB

Hasil table calculation ikut terbawa ke Excel



	A	B	C	D
1	Month of Order Date	Year of Order Date	% Difference in Sales	Sales
2	Januari	2012		98.898,49
3	Januari	2013	38,97%	137.435,98
4	Januari	2014	44,93%	199.185,91
5	Januari	2015	21,13%	241.268,56
6	Februari	2013	-4,69%	98.854,96
7	Februari	2012		103.717,92
8	Februari	2014	69,18%	167.239,65
9	Februari	2015	10,52%	184.837,36
10	Maret	2012		135.746,40
11	Maret	2013	20,13%	163.076,77
12	Maret	2014	21,78%	198.594,03
13	Maret	2015	32,48%	263.100,77
14	April	2012		114.332,96
15	April	2013	40,86%	161.052,27
16	April	2014	10,41%	177.821,32
17	April	2015	36,53%	242.771,86
18	Mei	2012		158.228,33
19	Mei	2013	31,69%	208.364,89
20	Mei	2014	25,02%	260.498,56
21	Mei	2015	10,71%	288.401,05
22	Juni	2012		207.571,54
23	Juni	2013	23,42%	256.175,70

PERHATIKAN

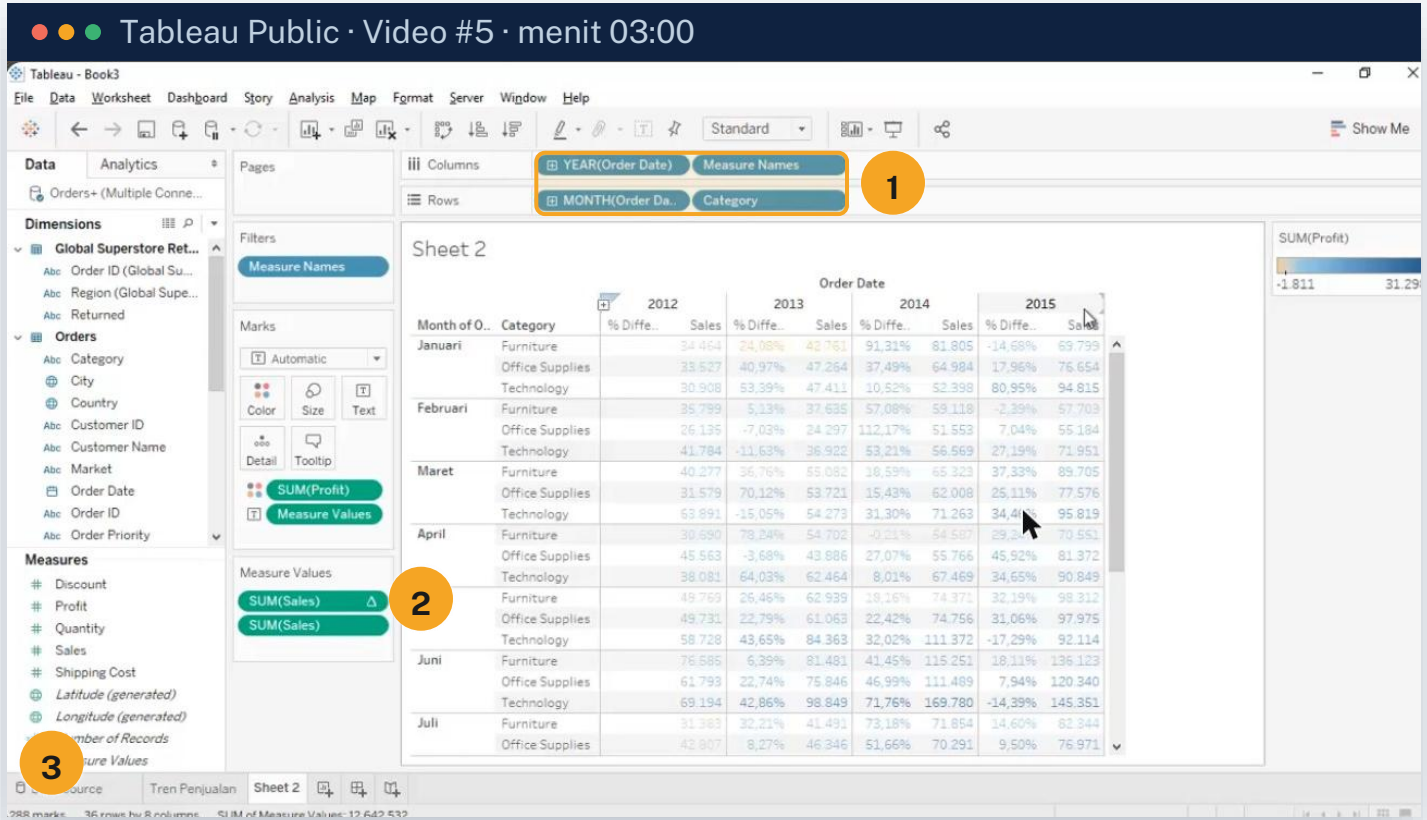
1. Nilai % tersimpan sebagai **angka statis**, bukan rumus.
2. Format panjang: satu baris per bulan dan tahun.
3. Januari 2014: **44,93%**. Sel 2012 kosong.

MENGAPA PENTING

Siap diolah lanjut dengan pivot atau grafik Excel. Bila data berubah, salin ulang.

MENATA ULANG CROSSTAB

Tukar baris dan kolom, tambahkan Category



IKUTI LANGKAHNYA

1. **Swap Rows and Columns**, lalu seret **Category** ke Rows.
2. **Measure Values** memuat % Difference dan Sales sekaligus.
3. Status bar: **36 baris × 8 kolom**.

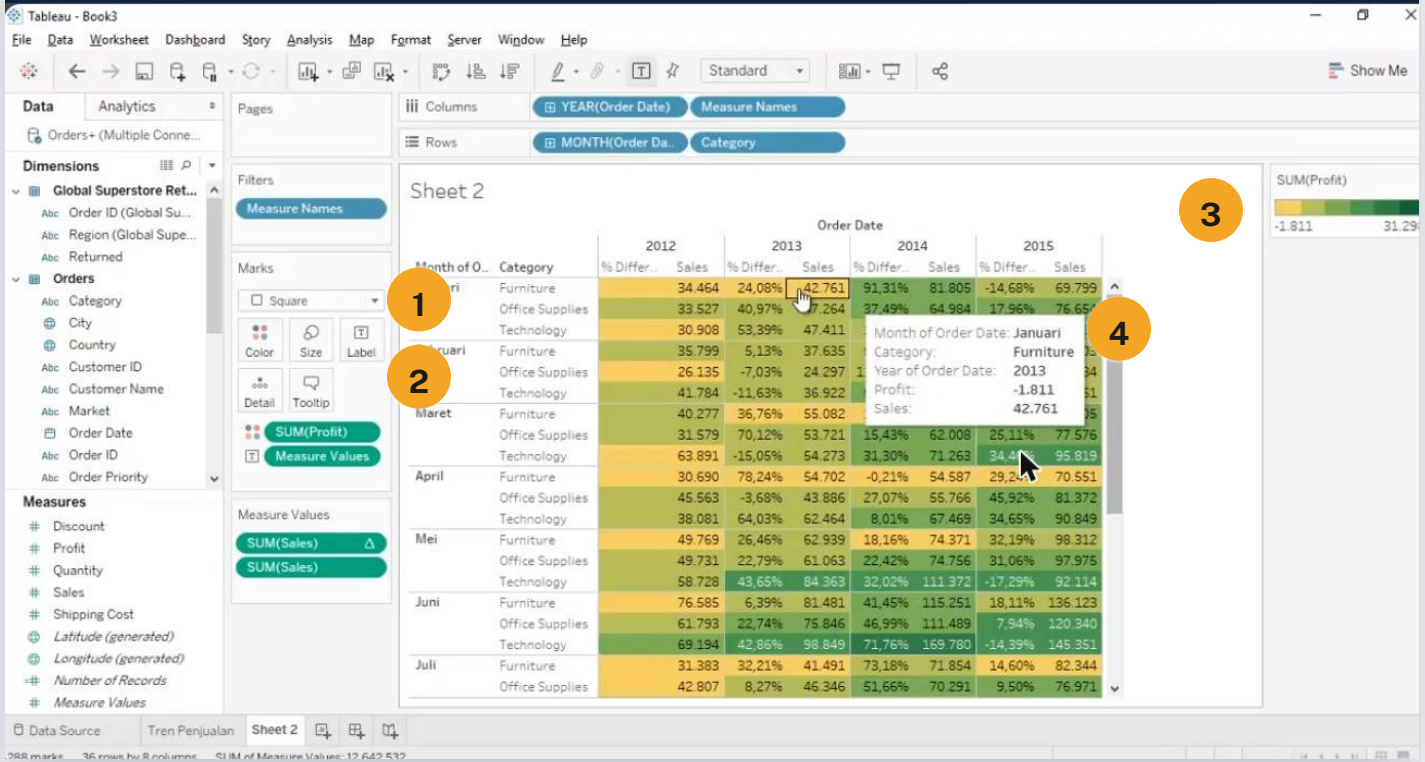
MENGAPA PENTING

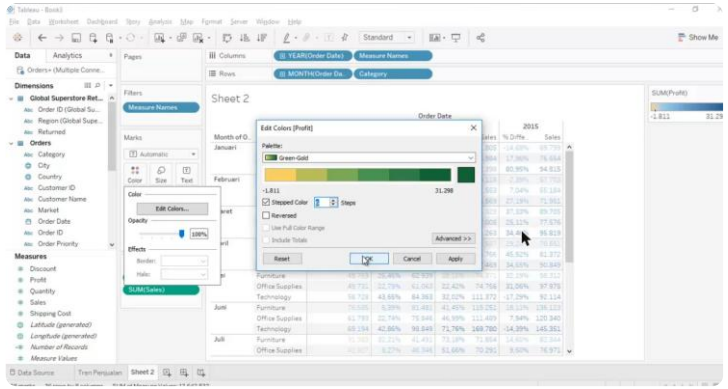
Tahun sebagai kolom: perbandingan antar tahun dibaca dari kiri ke kanan.

HIGHLIGHT TABLE

Warna profit menunjukkan sel bermasalah

Hasil · Video #5 · menit 03:55



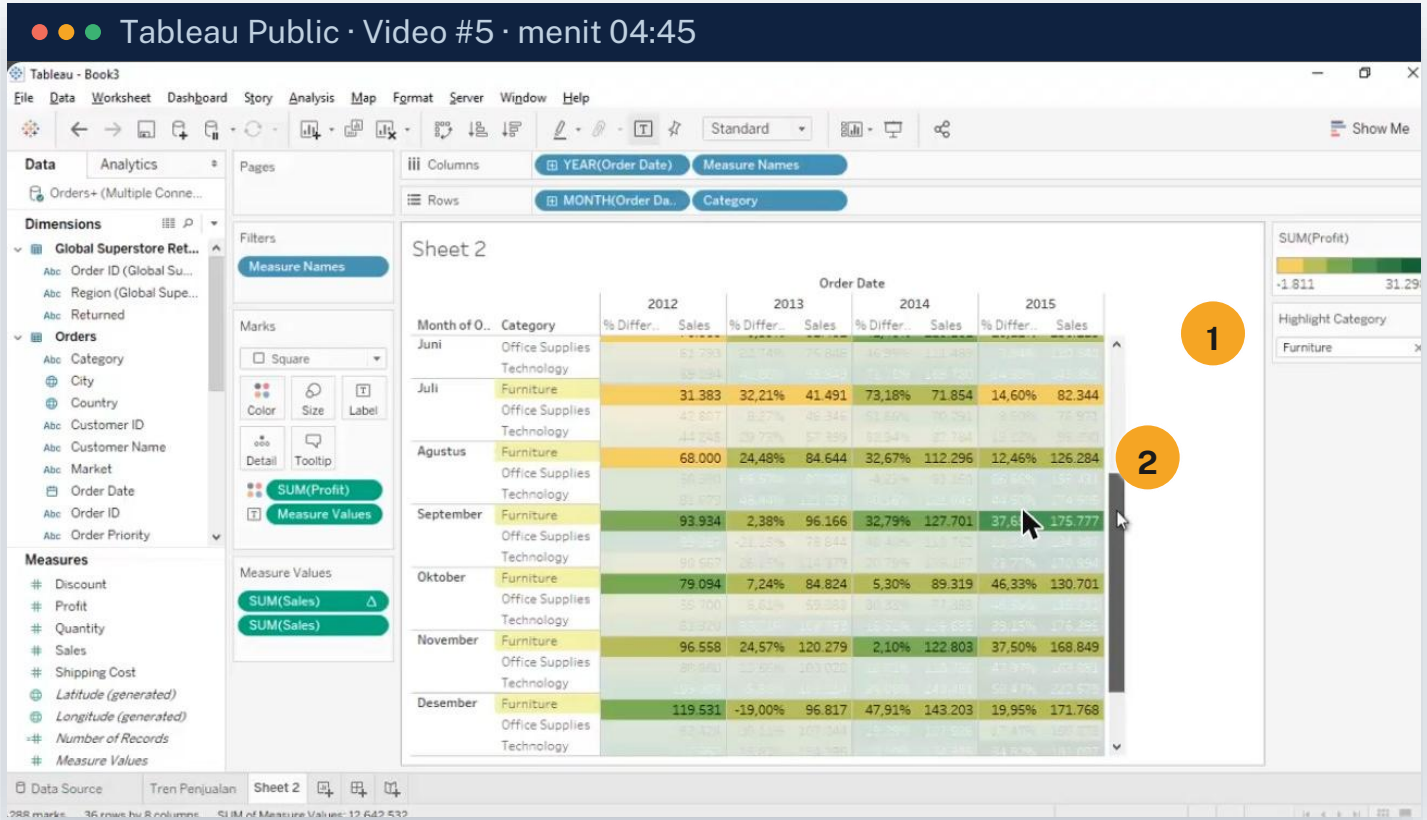


Edit Colors: Green-Gold, Stepped Color

1. Mark **Square**
2. **Profit** ke Color
3. −1.811 s.d. 31.298
4. Sel **rugi**

HIGHLIGHTER

Sorot satu kategori tanpa menghapus yang lain



IKUTI LANGKAHNYA

1. Klik kanan pil **Category** › **Show Highlighter**, pilih Furniture.
2. Baris Furniture tetap berwarna, baris lain memudar.

HIGHLIGHTER

Menjaga konteks. Data lain tetap ada, hanya redup.

FILTER (video #6)

Membuang data lain. Angka total ikut berubah.

MAKNA DAN MANFAAT · VIDEO #5

Tabel memberi angka persis, warna menunjukkan di mana harus melihat

Makna substansi

Grafik baik untuk pola, tabel baik untuk **nilai persis**. Highlight table menggabungkan keduanya.

Satu sel membawa dua informasi: angka penjualan dan warna profit.

Manfaat

Laporan pengecualian: sel rugi langsung terlihat tanpa membaca 288 angka satu per satu.

Hasil bisa dibawa ke Excel untuk laporan atau pengolahan lanjutan.

Highlighter memusatkan perhatian tanpa membuang konteks.

Contoh penerapan

Matriks capaian indikator kinerja per unit kerja per triwulan, diwarnai menurut persentase capaian target.

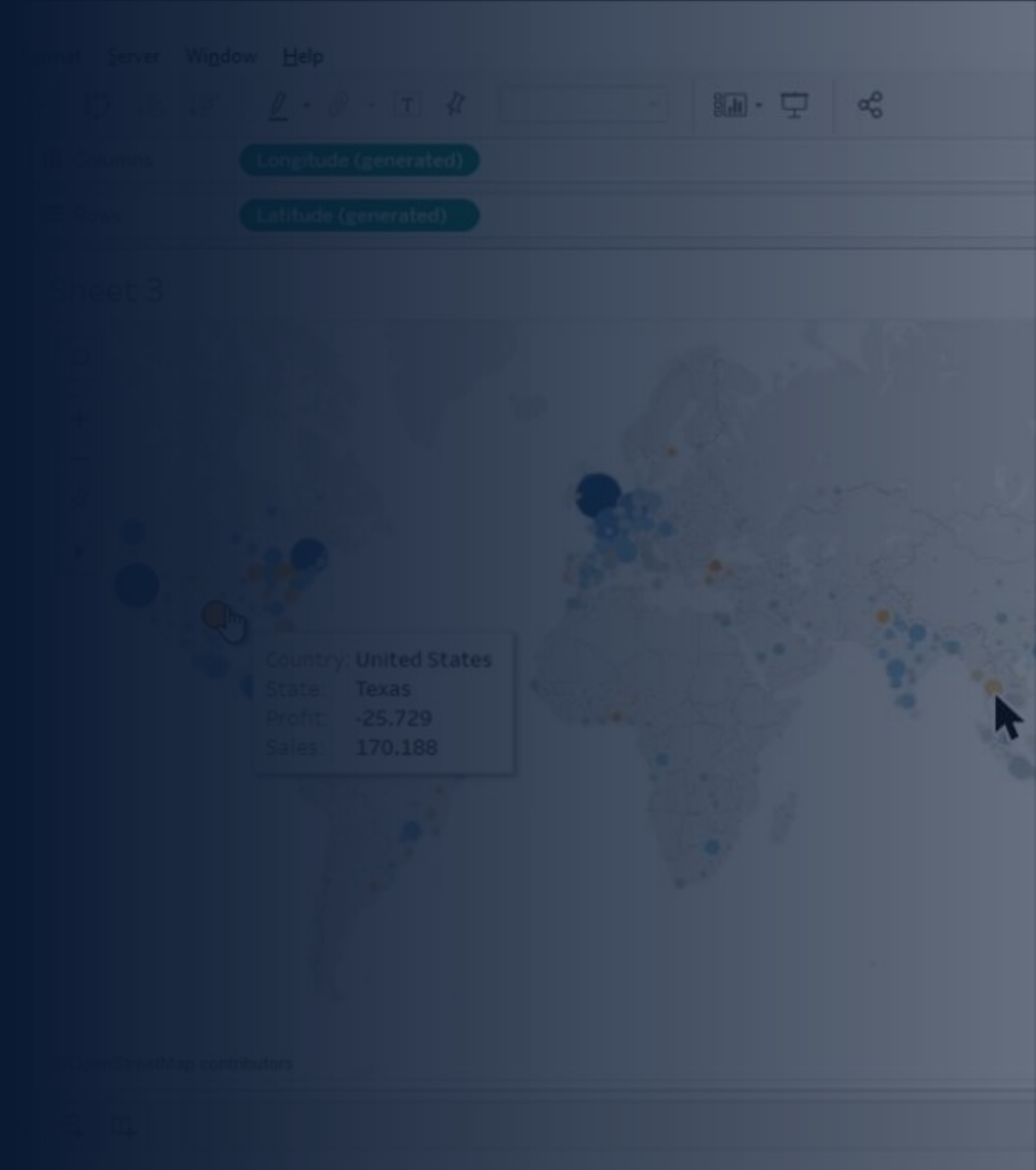
Tabel anggaran per program dan bulan, sel dengan serapan rendah tampil menonjol.

C

VIDEO #6 · 5 MENIT

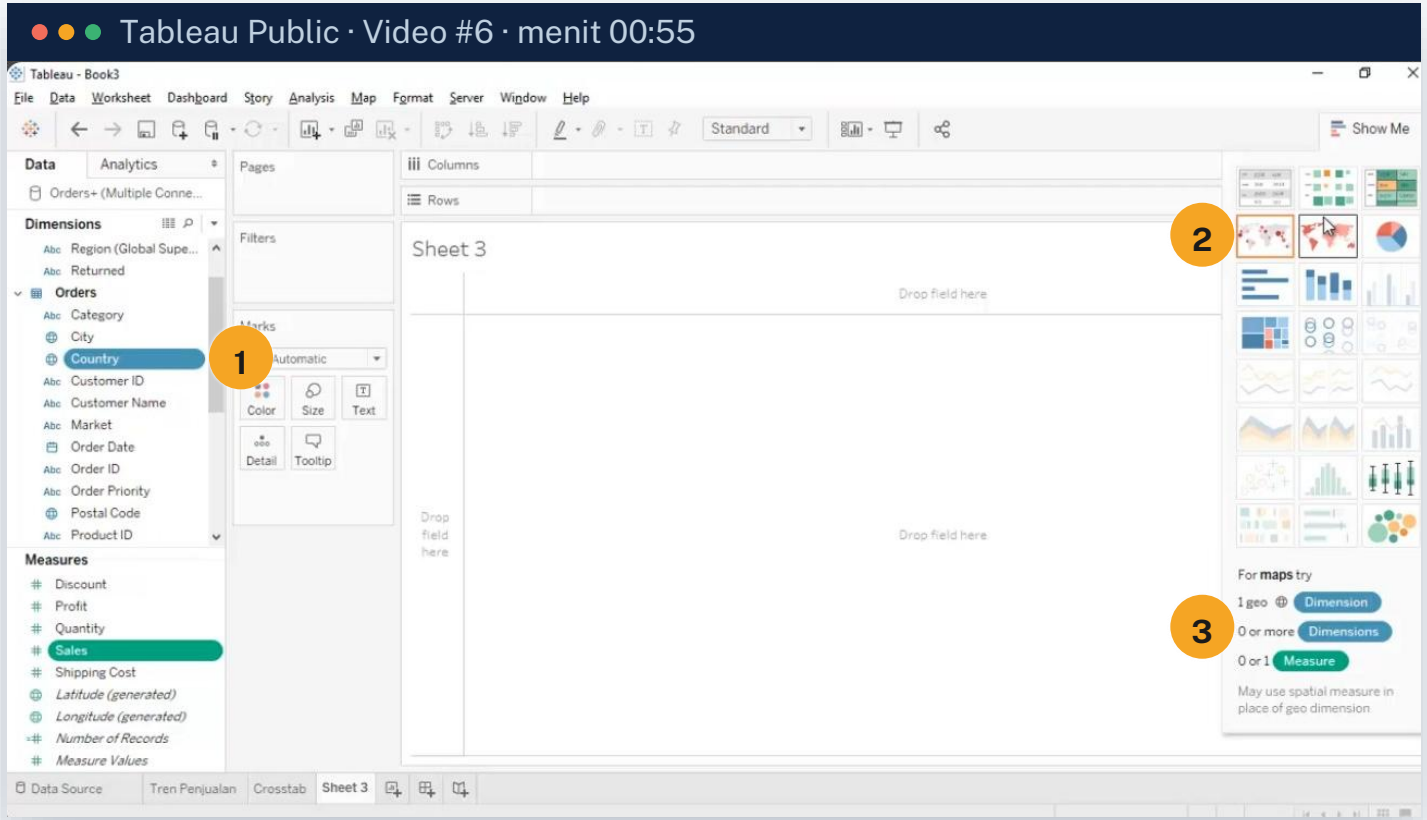
Show Me dan Filter

Tableau menyarankan grafik, Anda menyaring data sesuai pertanyaan analisis



LANGKAH 1 · SHOW ME

Pilih field, Show Me menyarankan grafiknya



IKUTI LANGKAHNYA

1. Tahan **Ctrl**, klik **Country** lalu **Sales**.
2. Buka **Show Me**, klik ikon **symbol map**.
3. Baca syaratnya: 1 dimensi geografis, 0 sampai 2 measure.

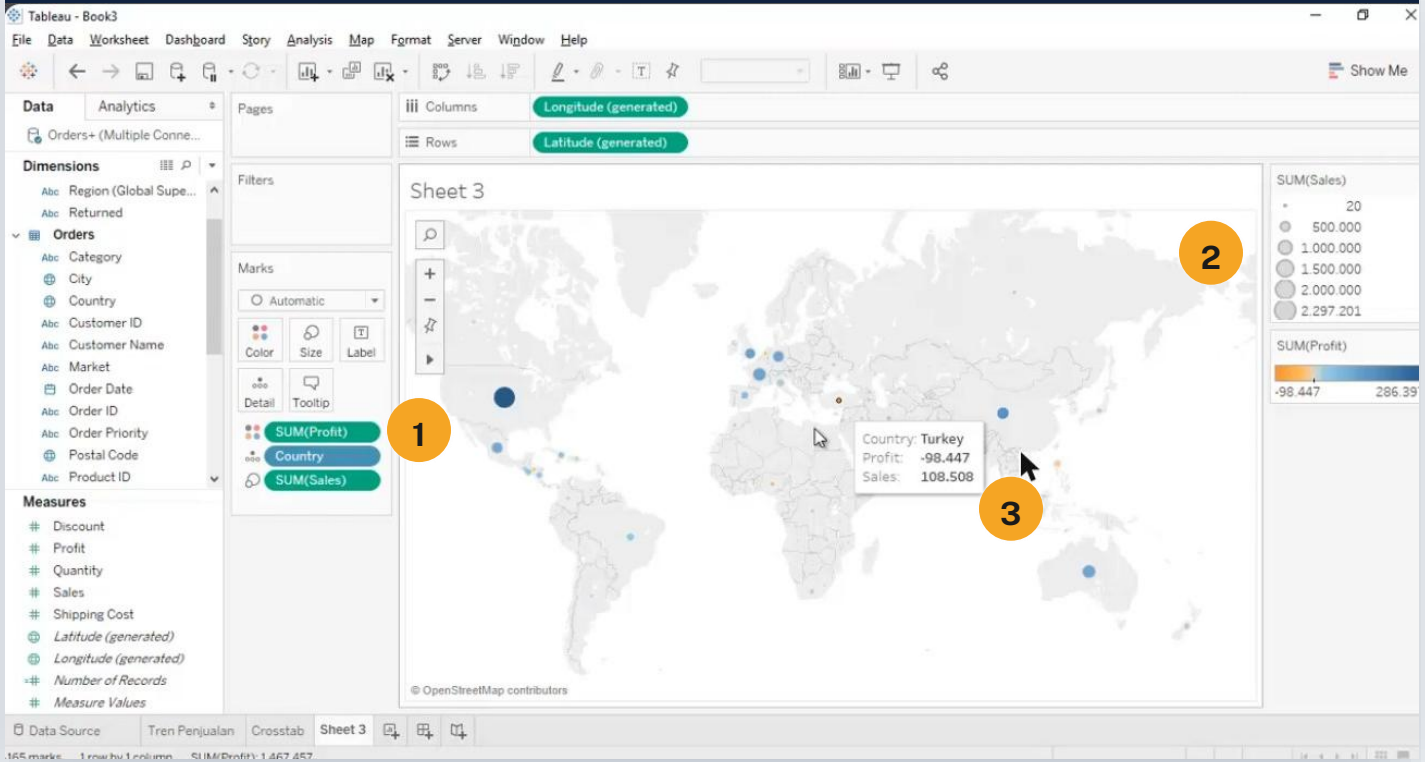
CATATAN

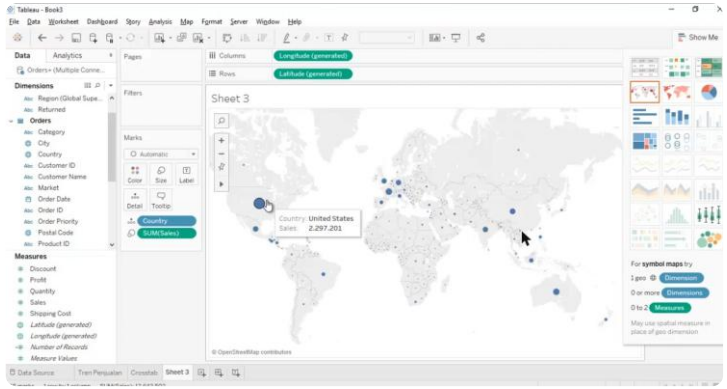
Ikon yang menyala adalah grafik yang mungkin, belum tentu yang terbaik.

LANGKAH 2 · UKURAN DAN WARNA

Ukuran untuk penjualan, warna untuk profit

Tableau Public · Video #6 · menit 02:05



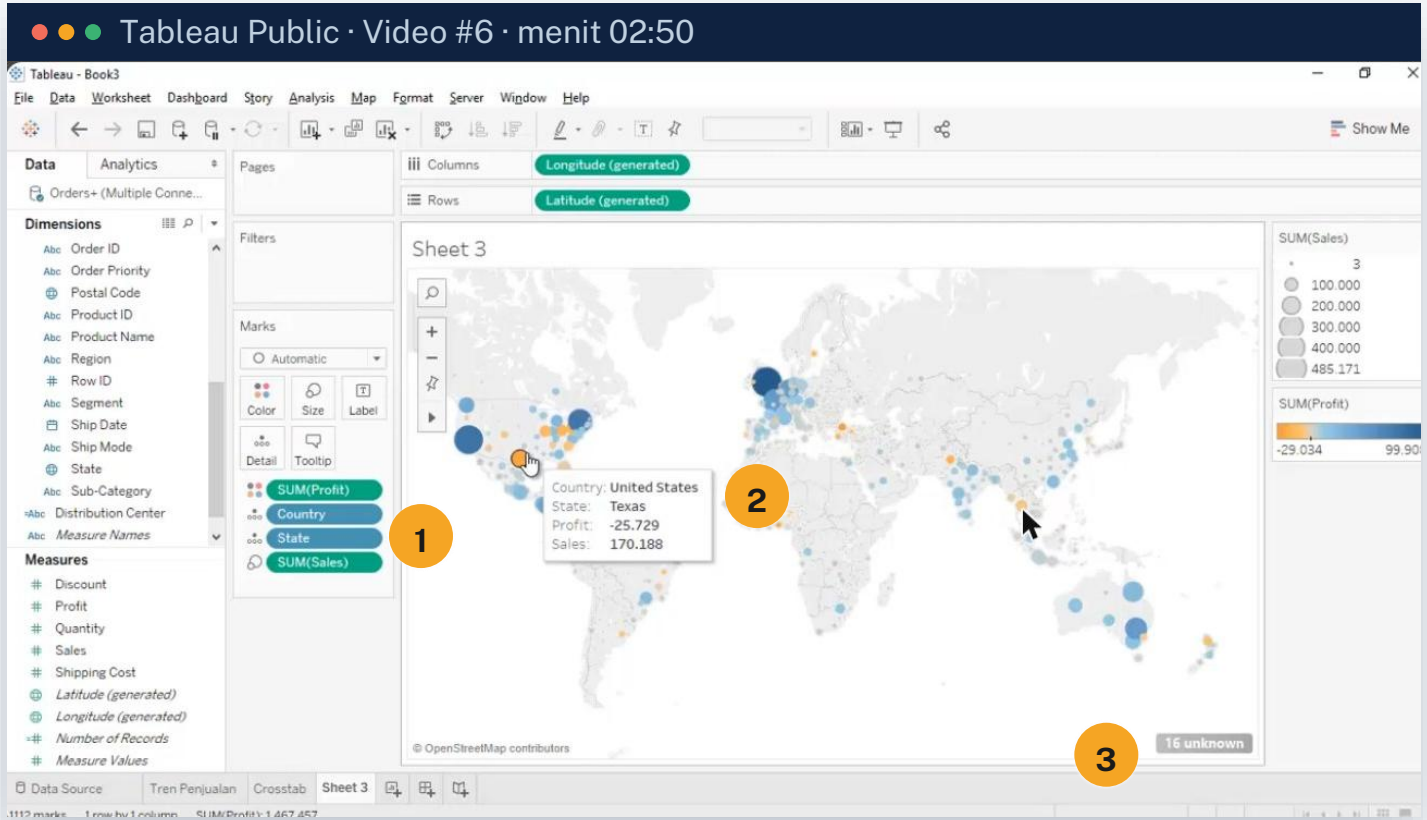


Awal: Amerika Serikat, penjualan 2.297.201

1. Seret **Profit** ke kartu **Color**.
2. Legenda: ukuran = Sales, warna = Profit.
3. Turki rugi **−98.447**, tampil oranye.

LANGKAH 3 · DRILL DOWN GEOGRAFIS

Turun ke State: rugi tersembunyi muncul



IKUTI LANGKAHNYA

1. Klik **+** pada pil Country; pil **State** muncul.
2. Texas: penjualan 170.188, profit **−25.729**.
3. **16 unknown**: lokasi tak dikenali Tableau.

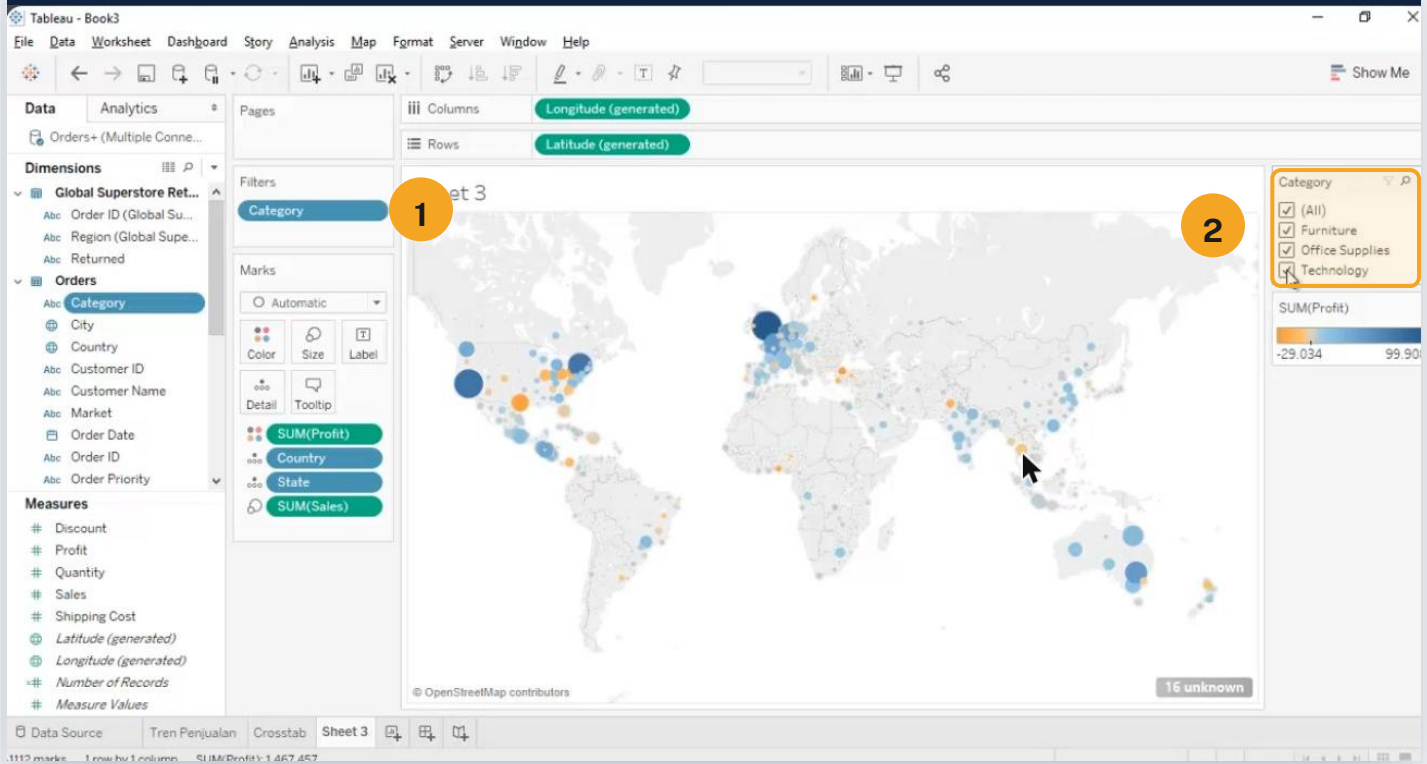
MENGAPA PENTING

Negara yang untung bisa menyimpan wilayah yang rugi. Agregasi menutupi masalah itu.

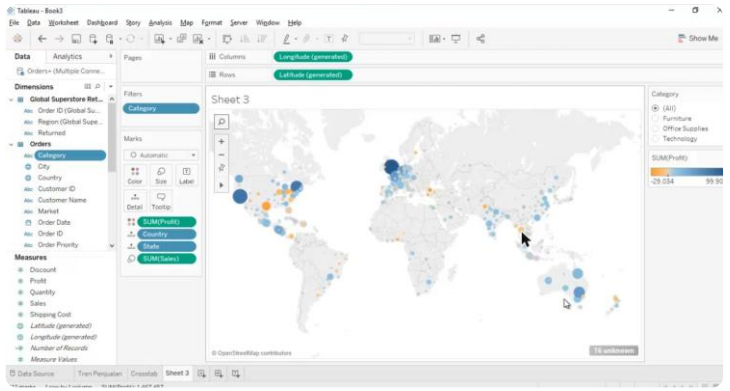
LANGKAH 4 · FILTER

Filter Category: jelajahi peta per kategori

Tableau Public · Video #6 · menit 04:05



1. Seret **Category** ke shelf **Filters**, OK.
2. Klik kanan pil › **Show Filter**.



Lanjut: menu filter › **Single Value (List)**

MAKNA DAN MANFAAT · VIDEO #6

Lokasi memberi konteks, filter menjadikan pembaca sebagai penjelajah

Makna substansi

Peta menjawab pertanyaan **di mana**. Ukuran dan warna memuat dua measure sekaligus.

Drill down membuktikan bahwa angka agregat bisa **menyembunyikan** masalah di tingkat bawah.

Manfaat

Show Me mempercepat eksplorasi dan mengajarkan syarat tiap jenis grafik.

Wilayah prioritas untuk intervensi cepat teridentifikasi.

Filter memungkinkan pengguna menjawab pertanyaannya sendiri tanpa membuat grafik baru.

Contoh penerapan

Sebaran kinerja satuan kerja per provinsi, lalu turun ke kabupaten atau kota untuk mencari kantong masalah.

Peta penerima program bantuan yang bisa disaring menurut jenis program.

D

LEMBAR KERJA MAHASISWA · 80 MENIT

Sekarang giliran Anda: praktik langkah demi langkah

Setiap halaman berisi langkah bernomor dan tangkapan layar hasil yang benar. Cocokkan layar Anda sebelum lanjut.

Persiapan 10′ | Praktik 1 · 30′ | Praktik 2 · 25′ | Praktik 3 · 25′

PERSIAPAN

Instal aplikasi dan hubungkan data

1. Unduh dan instal **Tableau Public** dari public.tableau.com, lalu buat akun gratis.
2. Unduh **Global Superstore Orders 2016.xlsx** dari tautan GitHub di slide Referensi.
3. Buka Tableau Public. Di panel **Connect**, pilih **Microsoft Excel**, lalu pilih file tersebut.
4. Di halaman **Data Source**, seret sheet **Orders** ke area kanvas.
5. Klik tab **Sheet 1** di kiri bawah untuk masuk ke lembar kerja.
6. Simpan berkala lewat **File › Save to Tableau Public As**. Tableau Public menyimpan ke profil online, bukan ke laptop.

Cek hasil

Panel Data kiri menampilkan **Dimensions**: Order Date, Category, Country, State, dan lain-lain.

Bagian **Measures** berisi Sales, Profit, Quantity, Discount, Shipping Cost.

Kanvas kosong bertuliskan Drop field here.

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 1A

Grafik tren bulanan dengan tahun di Color

± 15 menit

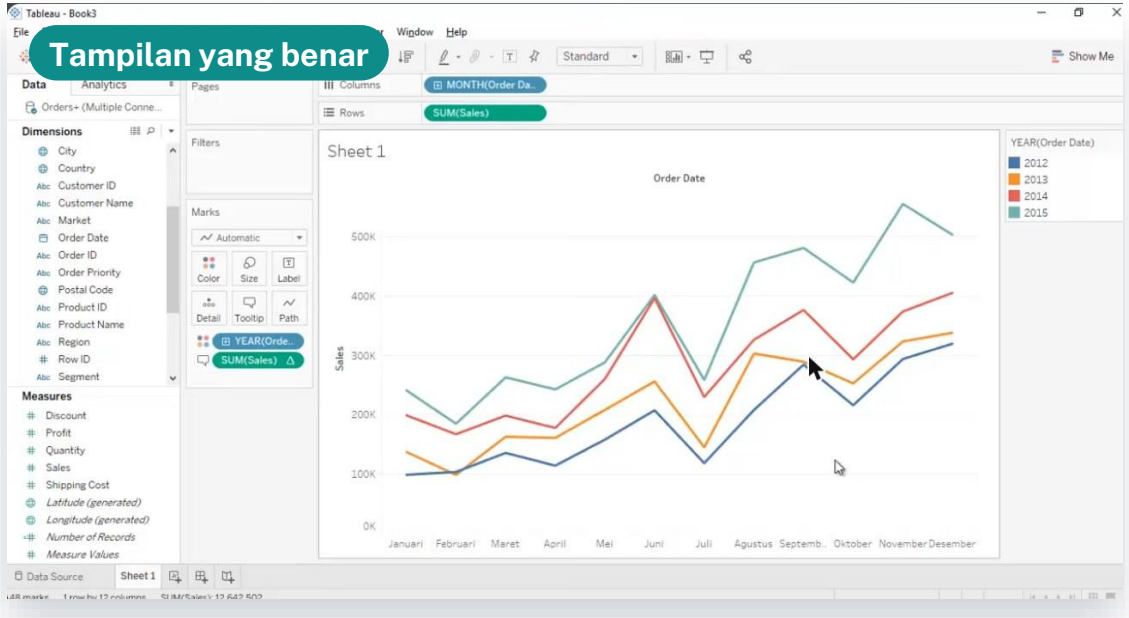
01 Seret **Order Date** ke **Columns** dan **Sales** ke **Rows**.

02 Klik **+** di pil YEAR(Order Date) untuk turun ke QUARTER.

03 Seret pil **YEAR** dari Columns ke kartu **Color**.

04 Panah pil QUARTER › pilih **Month** dari daftar **atas** (pil biru).

05 Klik ganda tab Sheet 1, ganti nama menjadi **Tren Penjualan**.



Cek: 4 garis berwarna, sumbu Januari sampai Desember, status bar **48 marks** dan SUM(Sales) **12.642.502**.

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 1B

Agregasi dan Quick Table Calculation

± 15 menit

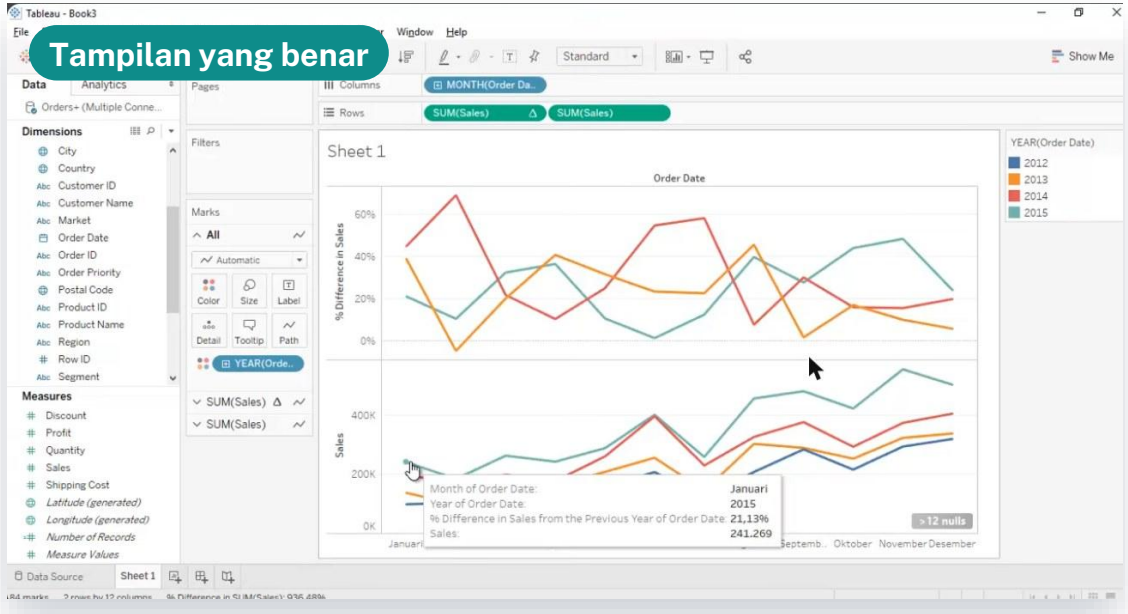
01 Panah pil SUM(Sales) › Measure (Sum) › **Average**. Amati, lalu kembalikan ke **Sum**.

02 Panah pil › **Quick Table Calculation** › **Percent Difference**.

03 Panah pil › **Compute Using** › **Year of Order Date**.

04 Seret **Sales** sekali lagi ke Rows: dua panel.

05 Versi ringkas: pindahkan pil Δ ke kartu **Tooltip**.



Cek: AVG di kisaran 220 sampai 280. Januari 2014 **44,93%**, Januari 2015 **21,13%**, Februari 2013 **−4,69%**.

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 2A

Salin ke Excel dan buat sheet crosstab

± 10 menit

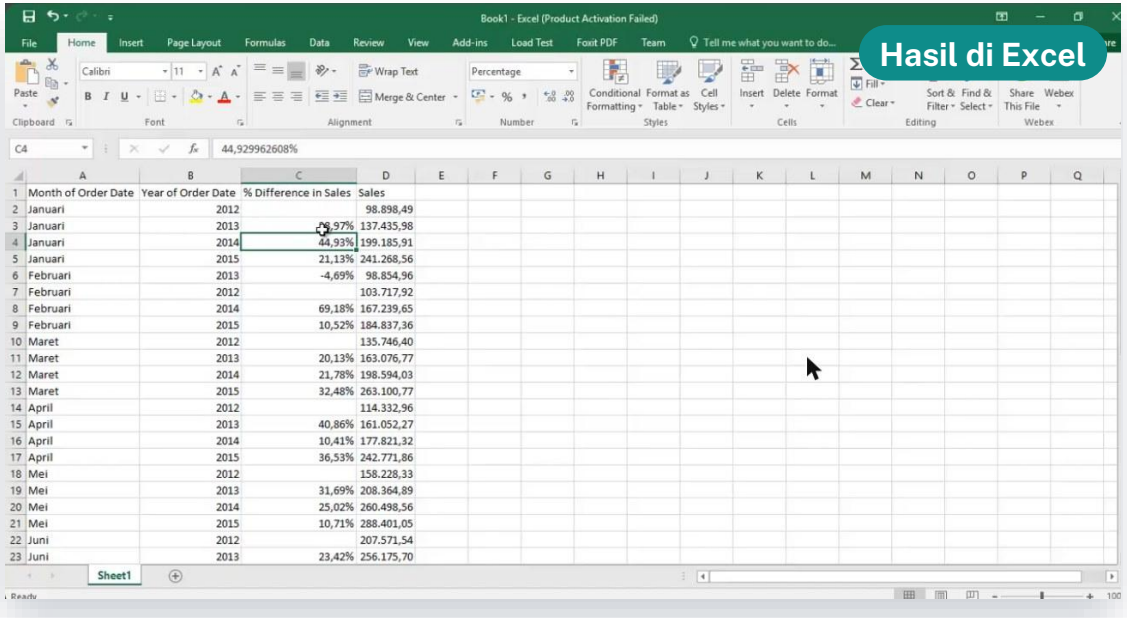
01 Di sheet Tren Penjualan, klik kanan grafik › **Copy** › **Crosstab**.

02 Buka Excel kosong, klik sel A1, tekan **Ctrl+V**.

03 Simpan sebagai **Crosstab_[NIM].xlsx**.

04 Di Tableau, klik kanan tab Tren Penjualan › **Duplicate as Crosstab**.

05 Ganti nama sheet baru menjadi **Crosstab**.



	Month of Order Date	Year of Order Date	% Difference in Sales	Sales
2	Januari	2012		98.898,49
3	Januari	2013	39,97%	137.435,98
4	Januari	2014	44,93%	199.185,91
5	Januari	2015	21,13%	241.268,56
6	Februari	2013	-4,69%	98.854,96
7	Februari	2012		103.717,92
8	Februari	2014	69,18%	167.239,65
9	Februari	2015	10,52%	184.837,36
10	Maret	2012		135.746,40
11	Maret	2013	20,13%	163.076,77
12	Maret	2014	21,78%	198.594,03
13	Maret	2015	32,48%	263.100,77
14	April	2012		114.332,96
15	April	2013	40,86%	161.052,27
16	April	2014	10,41%	177.821,32
17	April	2015	36,53%	242.771,86
18	Mei	2012		158.228,33
19	Mei	2013	31,69%	208.364,89
20	Mei	2014	25,02%	260.498,56
21	Mei	2015	10,71%	288.401,05
22	Juni	2012		207.571,54
23	Juni	2013	23,42%	256.175,70

Cek: kolom Month, Year, % Difference, Sales. Januari 2014: **44,93%** dan **199.185,91**.

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 2B

Highlight table dan highlighter

± 15 menit

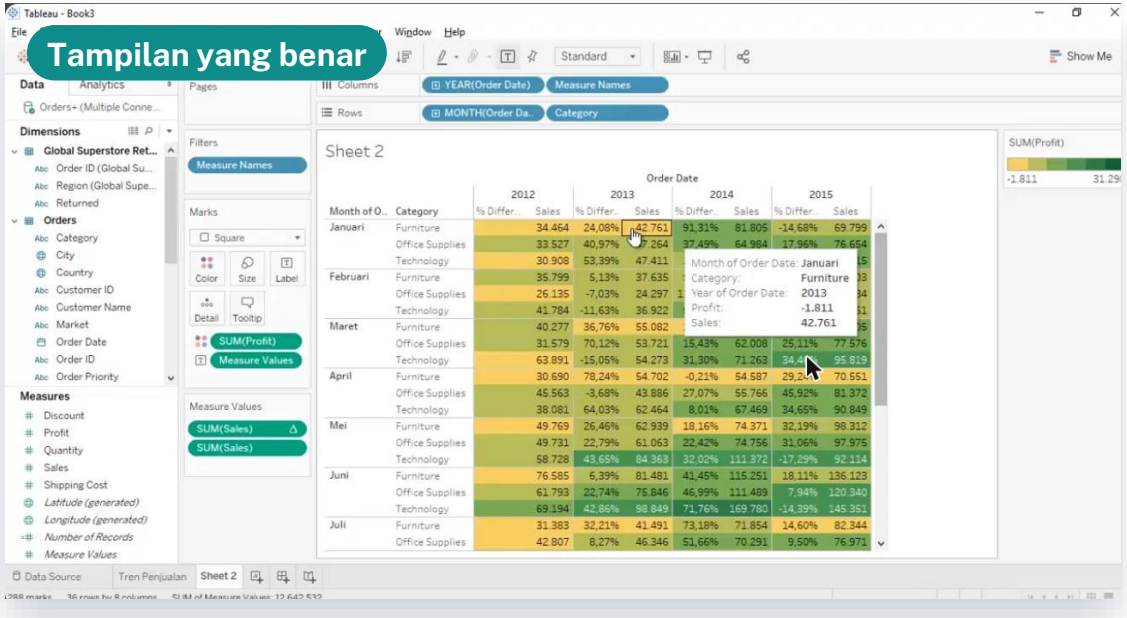
01 Di sheet Crosstab, klik **Swap Rows and Columns** (Ctrl+W).

02 Seret **Category** ke Rows, di kanan pil MONTH.

03 Seret **Profit** ke **Color**; tipe mark ke **Square**.

04 Color › Edit Colors › **Green-Gold** › centang **Stepped Color**.

05 Klik kanan pil Category › **Show Highlighter** › Furniture.



Cek: 36 baris × 8 kolom, legenda −1.811 sampai 31.298, Furniture Januari 2013 profit **−1.811**.

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 3A

Peta penjualan dan profit lewat Show Me

± 10 menit

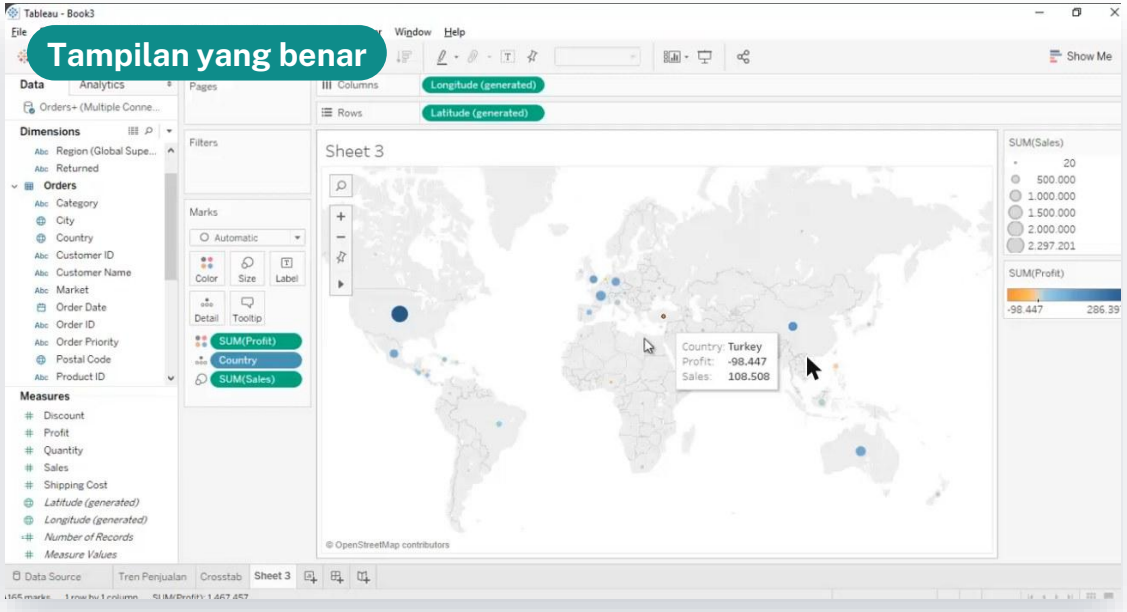
01 Klik ikon **New Worksheet** di kiri bawah.

02 Tahan **Ctrl**, klik **Country** lalu **Sales**.

03 Buka **Show Me**, klik **symbol map**.

04 Seret **Profit** ke kartu **Color**.

05 Arahkan kursor ke Amerika Serikat dan Turki; catat angkanya.



Cek: Amerika Serikat penjualan **2.297.201**. Turki penjualan 108.508, profit **−98.447** (oranye).

LEMBAR KERJA · PRAKTIK 3B

Drill down ke State, pasang filter, simpan

± 15 menit

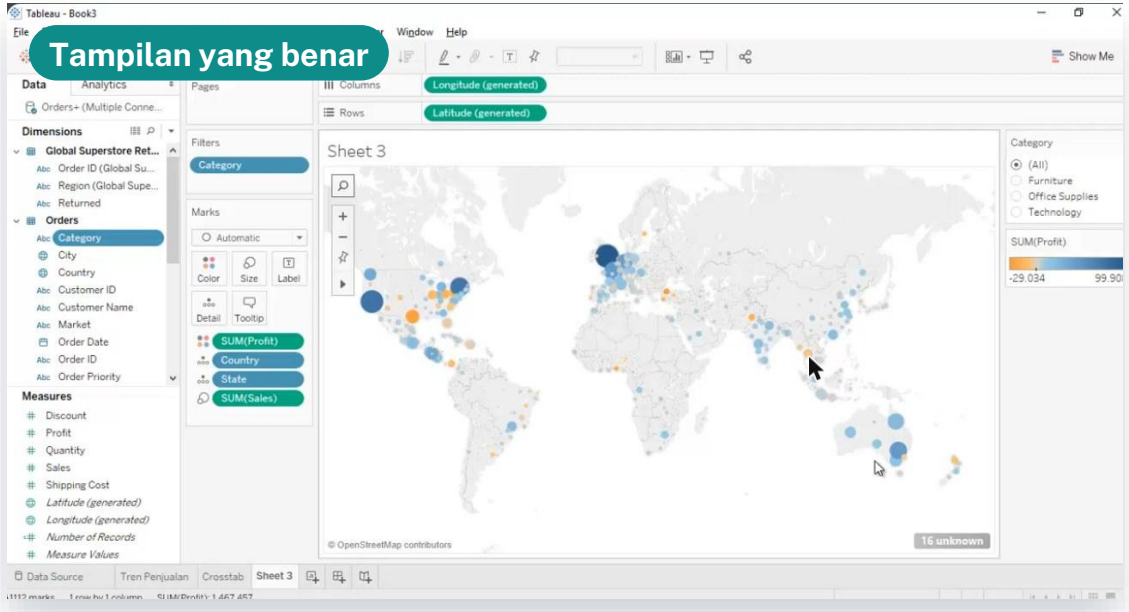
01 Klik **+** pada pil Country untuk turun ke **State**.

02 Arahkan kursor ke **Texas**, baca tooltip.

03 Seret **Category** ke **Filters**, klik OK.

04 Klik kanan pil › **Show Filter** › menu › **Single Value (List)**.

05 File › **Save to Tableau Public As** › **Praktik Tableau [NIM]**.



Cek: sekitar **1.112 marks**, badge 16 unknown. Texas profit **−25.729**. Filter berupa tombol pilihan tunggal.

JIKA HASIL TIDAK SESUAI

Masalah yang paling sering muncul saat praktik

Gejala	Perbaikan
Sumbu X jadi deret waktu panjang, pil Month berwarna hijau	Klik panah pil, pilih Month dari daftar bagian atas (diskret)
Angka % pertumbuhan tidak sama dengan Cek hasil	Compute Using › Year of Order Date
Highlight table hanya mewarnai angka	Ganti tipe mark ke Square
Ikon peta di Show Me redup	Klik kanan Country › Geographic Role › Country/Region
Muncul badge unknown di peta	Klik badge › Edit Locations, atau abaikan bila jumlahnya kecil
Tidak menemukan opsi simpan ke laptop	Normal di Tableau Public: simpan ke profil online

RINGKASAN ALUR KERJA

Dari pertanyaan sederhana menuju tampilan yang bisa dijelajah

LIHAT
Garis tren, tahun di Color

→

UKUR
SUM atau AVG, % Difference

→

LAPORKAN
Crosstab dan highlight table

→

JELAJAHI
Peta Show Me dan filter

Benang merahnya: setiap shelf (Columns, Rows, Color, Size, Filters) adalah keputusan analitis tentang apa yang dibandingkan, bukan sekadar pilihan tampilan.

LATIHAN MANDIRI

Ulangi alurnya dengan pertanyaan yang berbeda

Latihan 1 · Tren profit

Buat grafik SUM(Profit) per bulan dengan tahun di Color. Bulan apa yang paling lemah?

Latihan 2 · Pertumbuhan per segmen

Ganti Category dengan Segment, lalu terapkan Percent Difference antar tahun.

Latihan 3 · Highlight table Market

Buat crosstab Market × tahun, warnai dengan Profit, temukan sel yang merugi.

Latihan 4 · Peta dengan filter

Peta State dengan filter Segment (single value). Wilayah mana yang rugi di semua segmen?

REFLEKSI

Tiga pertanyaan untuk dibawa pulang

1. Total penjualan naik tetapi rata-rata per transaksi datar. Strategi apa yang masuk akal untuk tahun berikutnya?

2. Kapan Anda menyerahkan tabel, kapan grafik, dan kapan peta kepada pimpinan?

3. Contoh Texas menunjukkan rugi yang tersembunyi oleh agregasi. Di organisasi Anda, angka agregat mana yang mungkin menutupi masalah serupa?

REFERENSI

Sumber materi

Budi, G. (n.d.). *Color, measure, dan quick table calculation #4 | Tableau Bahasa Indonesia* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Bv54kiReaFE

Budi, G. (2019, March 10). *Crosstab #5 | Tableau Bahasa Indonesia* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tmooLtN4pcc

Budi, G. (n.d.). *Show Me dan filter #6 | Tableau Bahasa Indonesia* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SarzCdocC4s

akuchotrani. (n.d.). *Global Superstore Orders 2016* [Data set]. GitHub. https://github.com/akuchotrani/TableauGettingStarted

Tableau Software. (n.d.). *Tableau Public* [Computer software]. https://public.tableau.com/en-us/